

基于 FPGA 的 HDMI 环出实验操作说明

一、实现要求

视频输入：PC 端

输入格式：HDMI 输入

分辨率：1280*720

视频输出：HDMI 显示屏

输出格式：HDMI 输出

视频输出在 HDMI 显示器上稳定显示

二、实现步骤

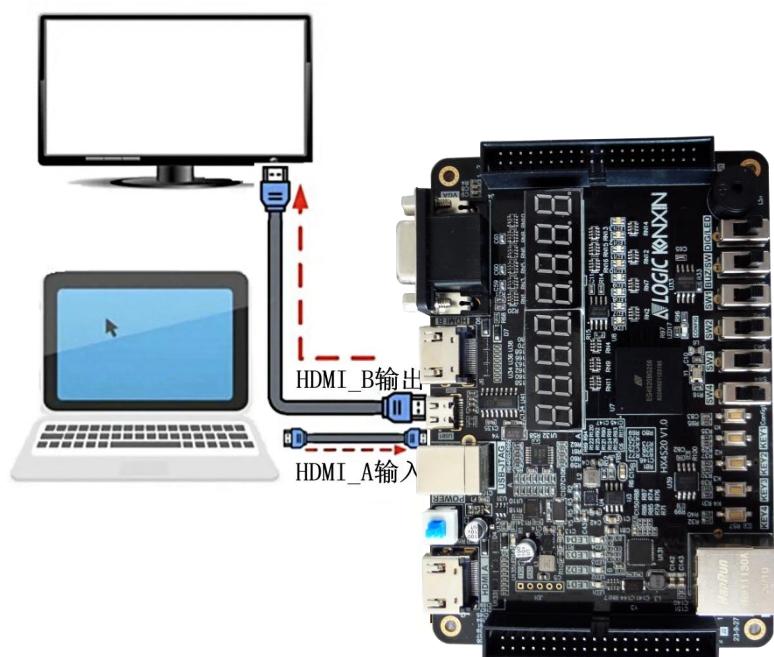


图 1 系统示意图

2.1 实现方法

把 PC 端作为 HDMI 输入源，使用 HDMI 线将 PC 与开发板的 HDMIA 相连，将开发板的 HDMIB 与显示器相连，烧录 bit 流后，PC 将自动识别分辨率并输出。具体实现效果如图 2 所示

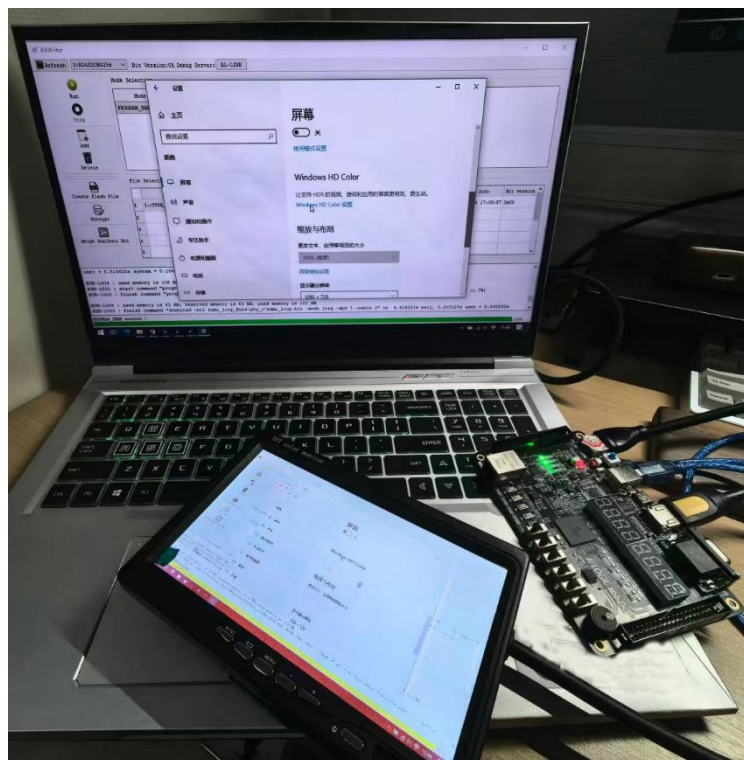


图 2 具体实现效果

2.2 注意事项

1. 若无法显示信号输出请观察 LED 灯进行判断：
 - 1.1 LED1 闪烁证明 HDMI 输入时钟正常，即 HDMI 输入正常，若 LED 不亮，请更换 HDMI 输入源。
 - 1.2 LED2 亮说明解码正常请检查 HDMI 输出端，若 LED2 灭请检查输出分辨率是否为 720P。
 - 1.3 若 PC 输出分辨率中未出现 720P 选项，可尝试更换 HDMI 线。
2. 若出现显示颜色不准确、抖动或噪点过多等情况，尝试重新插拔 HDMI 输入连接线或调整设计约束文件中，三个通道的延时值。
3. 若要实现其他分辨率输出，请更改 IIC 中的 EDID 模块，本代码最高支持 720P 分辨率的输入。